

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 037.5.1—2017

代替 Q/CUP 037.5.1—2016

中国银联移动支付技术规范 第 5 卷:可信服务管理卷 第 1 部分:银联 TSM 与银行系统互联 接口规范

China UnionPay Mobile Payment Specifications
Volume 5 Trusted Service Manager Specifications
Part 1 Specification for the Interface between CUP TSM and Bank

0.3.2.9

2017 – 12 – 29 发布

2017 – 12 – 29 实施

中国银联股份有限公司

发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

编制历史

序号	变更章节号	变更内容	变更原因	变更人员	版本号	变更时间
1.	全文	形成初稿	依据《TSM平台整合方案需求书》	孙曦	—	2015-04-13
2.	全文	通过评审完善初稿	依据产品部组织的TSM平台整合会议讨论情况	孙曦	—	2015-04-15
3.	全文	根据各方意见再次完善初稿	依据各部门意见修订	孙曦	—	2015-04-16
4.	5.2.13.2	补充载体发行方代码使用说明具体取值。	根据产品部意见修订	夏庆凡	—	2015-05-22
5.	5.3.7	增加了电子现金	根据产品部意见修订	孙曦	—	2015-05-26
6.	5.2.12.2	修订安全芯片载体类型使用说明中具体取值为参见《中国银联移动支付技术规范 应用卷 第2部分 用于可信服务管理平台的UICS应用个人化规范》对应章节。	为保持取值在两份规范中一致，而进行修订。	夏庆凡	—	2015-05-28
7.	5.2.13.2	修订载体发行方使用说明中具体取值为参见《中国银联移动支付技术规范 应用卷 第2部分 用于可信服务管理平台的UICS应用个人化规范》对应章节。	为保持取值在两份规范中一致，而进行修订。	夏庆凡	—	2015-05-28
8.	5.3.14	增加了交易结果通知相关元素和接口	根据产品部需求制定	孙曦	—	2015-06-09

9.	附录A.3	将A.3应答码与《银联TSM与银行系统的互联接口说明(开发稿)》中定义的应答码保持一致。	应答码梳理	夏庆凡	-	2015-06-11
10.	5.2.77.1	增加 预授权、ATM取款、ATM存款、ATM转账 四种交易类型的交易。	根据产品部需求修订	夏庆凡	-	2015-06-18
11.	5.3.9	增加由银行端发起设备卡映射关系变更时(变为注销状态),将电子现金余额ecashBalance给发卡行。 注:5.3.7 中包含银联端发起设备卡映射关系变更时将电子现金余额给发卡行。	完善方案。	夏庆凡	-	2015-07-08
12.	5.2.36	MST功能时,当MST卡号由银联代发时,银行提出需要知道由银联代发的MST TOKEN号。故,增加mstpan, mstpanId两个字段。	根据三星MST需求添加	夏庆凡	-	2015-07-13
13.	5.2.6 附录C	增加定义“交易结果通知”交易类型 :1015	根据产品部意见补充定义	夏庆凡	-	2015-07-13
14.	5.2.43	增加定义:26: PBOC设备卡申请成功,但银联TSM申请MST Token失败	根据产品部三星项目定义	夏庆凡	-	2015-07-16
15.	5.3.3.2 5.3.3.3	增加: msisdn 增加: 3602 (暂未启用)	三星项目中,发卡行在验证OTP时,同时需要验证持卡人提交的手机号。产品部决定在验证动态信息时,同时让发卡行验证手机号。 (暂未启用)	夏庆凡	-	2015-07-22

16.	5.2.86 5.3.15 5.2.6.2	在银行自发MST时，银行TSM平台向银行同步MST的交易计数器，可让银行基于此实现一定的风险控制。	根据三星项目定义。	夏庆凡	-	2015-07-22
17.	5.3.1.3	在statusCode: 3602中增加对PIN的支持	根据产品部意见修改	夏庆凡	-	2015-07-22
18.	5.2.80.2	删除“本元素最左位表示符合+或者-；当为+时代表Purchase，当为-时代表Refund；”	根据产品部、开发中心意见修改	夏庆凡	-	2015-07-27
19.	5.3.1.3	当银行返回3317应答码时同时返回mPanId，银联基于此再通知银行进行注销。	根据产品部、开发中心意见修改	夏庆凡	-	2015-07-27
20.	5.2.65	将colorReasonCodeType长度由30改为100。	根据产品部意见修订	夏庆凡	-	2015-08-10
21.	5.2.67 5.2.87 5.2.88 5.2.89 5.2.90 5.2.91	风险信息增加精确位置、完整设备号码、手机号信任等级、邮箱变更时间、卡号录入类型	根据产品部意见修订	夏庆凡	-	2015-08-10
22.	5.2.43.1 5.2.43.2	增加“银行返回的otpResolutionList错误”	根据三星项目需求添加	夏庆凡	-	2015-08-19
23.	5.3.1.3	删除3602“注”中的‘手机号’。	根据项目意见修订错误	夏庆凡	-	2015-08-20
24.	5.2.92 5.3.16	增加设备卡状态查询接口及数据元素	根据项目意见修订	夏庆凡	-	2015-08-24
25.	5.2.93 5.3.14.2 附录C	1, 增加定义交易结果通知中支持PAN输入方式； 2, 明确三星项目中交易结果通知为必选。	根据项目意见修订	夏庆凡	-	2015-08-31
26.	5.3.14	将spanId, mpanId合并为一	根据产品部意见修	夏庆凡	-	2015-09-09

		个字段panId,由发卡行决定填写的内容.	订			
27.	5.2.25.1 .1	增加描述说明appale watch特定场景下expiryDate可以不需要。	根据A项目修订	夏庆凡	0.2.8	2015-10-21
28.	5.3.8.2	增加spanExpiryDate	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.8	2015-10-21
29.	5.2.43.1 5.2.43.2	增加错误码28: PBOC token 申请失败	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.8	2015-10-21
30.	5.1.4	增加M/O/C的明确说明	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.8	2015-10-21
31.	5.3.7.3	明确银联重复发起操作时应返回0000.	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.8	2015-10-21
32.	5.3.14	修订字段的O/M/C属性	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.9	2015-11-30
33.	5.3.7.2	增加taskID	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.9	2015-12-02
34.	5.3.9.1	增加支持由前端发起设备卡删除时也发起操作结果通知。	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.9	2015-12-02
35.	5.2.43.1 5.2.43.2	增加新错误码:29.	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.2.9	2015-12-02
36.	5.2.77	增加“交易结果通知”对“预授权完成”交易类型的支持。	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.3.0	2015-12-07
37.	5.3.4.2	1) 将OTP改为条件存在:C. 2) 增加EN-OTP.	根据产品部意见修订	夏庆凡	0.3.1	2016-01-15
38.	5.3.4.2	将规范中“EN-OTP”的命名统一为“en0tp”	根据技术开发中心意见修订	周思捷	0.3.2	2016-02-17

39.	5.2.99 5.2.100 5.2.101	为支持Bankapp激活和加载银行卡的方式,根据方案增加了三个数据元素	根据产品部意见进行修订	周思捷	0.3.2.1	2016-04-18
40.	5.2.45	增加“操作渠道类型取值04”表示操作由Portal平台发起	根据开发中心意见进行修订	周思捷	0.3.2.1	2016-04-18
41.	5.2.44	“申请渠道类型”中增加03表示运营商申请渠道	根据产品部需求进行修订	周思捷	0.3.2.2	2016-05-17
42.	5.2.62	保留数据元“colorType”并新增“riskScoreType”	根据产品部意见,以及与三星风险对接风险进行修订	周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
43.	5.2.58	在“deviceTypeType”中增加取值说明		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
44.	5.2.102	增加数据元“deviceLanguageType”		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
45.	5.2.91	将extensiveDeviceLocationType长度由16改为32。		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
46.	5.2.94	保留“itunesEmailLifeType”并新增“accountEmailLifeType”		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
47.	5.2.68	保留“colorReasonCodeType”并新增“riskReasonCodeType”		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
48.	5.2.92	将表示手机号码的“fullDeviceNumberType”改为表示设备号码或手机号码,并长度由20改为32		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
49.	5.2.70	保留“sourceIpType”并新增“sourceIPType”长度由15改为64		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
50.	5.2.103	增加“deviceSIMNumberType”数据元		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
51.	5.2.64	保留“colorStandardVersionType”并新增“riskStandardVersionType”		周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
52.	5.3.1.3	增加应答码“3620”和“3621”	根据产品部意见,增加因银行风险控制拒绝的应答码	周思捷	0.3.2.2	2016-05-18
53.	5.2.96	修改capturemethodtype的长度由1改为15,并修改其取值为manual, camera,	根据产品部意见以及Apple的系统接	周思捷	0.3.2.2	2016-05-18

		unknown。	□			
54.	5.2.51 5.2.52	增加appLaunchURLType参数类型表示银行客户端激活链接。在银行客户端激活设备卡的场景下，otpResolutionValueType类型参数表示客户端名称。	根据bank app激活产品方案及Apple的系统接口	周思捷	0.3.2.3	2016-07-01
55.	5.2.104 5.3.1	增加申请设备卡银行账户类型字段，并在设备卡申请接口中要求银行返回	基于人行II，III类账户可以开展相关业务的要求，根据产品需求，增加银行返回账户类型功能	周思捷	0.3.2.4	2016-07-29
56.	5.2.22	pinType由8改为最大32位	根据开发中心意见	周思捷	0.3.2.5	2016-08-08
57.	5.2.103	deviceSIMNumber 长度由length value=8 修改为maxLength Value=8	根据产品部意见修订，为兼容部分手机厂商平台发送数据的字段长度	周思捷	0.3.2.6	2016-08-26
58.	5.2.94	accountEmailLife 长度由length value=2 改为maxLength value=2	根据产品部意见修订，为兼容部分手机厂商平台发送数据的字段长度	周思捷	0.3.2.6	2016-08-26
59.	5.2.12	在seTypeType字段中增加关于可穿戴设备产品相关的定义说明	根据可穿戴设备产品的相关需求，增加定义说明。	周思捷	0.3.2.6	2016-08-26
60.	5.2.96	增加captureMethodType的取值，“NFC”，表示通过NFC非接读卡方式获取卡号	根据风险监控中心意见，增加取值进一步明确获取卡号的方式。	周思捷	0.3.2.6	2016-09-02
61.	5.2.105 5.3.1.2	增加algorithmIDType参数类型，表示个人化数据中敏感信息的加密算法类型。在移动设备卡申请的接口中增加标准加密算法类型的参数。	根据国密项目推进计划和产品部的需求，新增国密算法相关功能。	周思捷	0.3.2.7	2016-11-24

62.	5.2.17 5.2.28	cardholderIDTypeType 、 otpTypeType参数由string类型 改为枚举类型	根据开发中心的需求 进行修订。	周思捷	0.3.2.7	2016-11-24
63.	5.3.8	设备卡卡面更新接口应答 中taskID参数由必选改为可 选	根据开发中心的需求 进行修订。	周思捷	0.3.2.7	2016-11-24
64.	5.2.79 5.2.105 5.3.1	增加银联与银行间个人化 数据传输支持国密算法的 功能	根据技术部国密项 目的工作安排。	周思捷	0.3.2.7	2016-12-18
65.	5.2.42	增加云闪付绑卡环节风险 拦截报错信息解释	根据风险部需求，T SM系统根据风险 系统反馈风险提示 信息给银行。	周思捷	0.3.2.8	2017-01-19
66.	5.3.14	在安全芯片载体类型中新 增细分可穿戴设备类型	根据云闪付团队对 可穿戴设备的需求。	周思捷	0.3.2.9	2017-06-25
67.	5.3.8.2	将spanExpiryDate由可选改 为必须	根据云闪付团队产 品需求。	周思捷	0.3.2.9	2017-07-10
68.	5.3.14	修订交易结果通知接口	根据云闪付团队关 于AP的功能需求。	周思捷	0.3.2.10	2017-08-25
69.	5.3.16	新增营销信息推送接口	根据云闪付团队关 于AP的功能需求。	周思捷	0.3.2.10	2017-08-25
70.	附录 B	删除1016接口的实现要求	根据信息总中心关 于1016接口的测试 需求。	周思捷	0.3.2.10	2017-08-25
71.	附录 B	新增1018接口，营销信息推 送接口	根据云闪付团队关 于AP的功能需求。	周思捷	0.3.2.10	2017-08-25

目 次

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 银联 TSM 系统与银行系统之间的互联接口 2

附录 A （规范性附录） 应答码定义..... 76

 A.1 应答码说明 76

 A.2 系统通讯状态应答码 76

 A.3 业务处理状态应答码 76

附录 B （规范性附录） enOtp 使用方法 错误!未定义书签。

 B.1 概述 错误!未定义书签。

 B.2 数据块构成 错误!未定义书签。

 B.3 加解密方式 错误!未定义书签。

附录 C （资料性附录） 报文接口实现要求..... 80

前言

《中国银联移动支付技术规范》共分为五卷：

- 第1卷：基础卷
- 第2卷：设备卷
- 第3卷：应用卷
- 第4卷：交换系统卷
- 第5卷：可信服务管理卷

本部分为本规范的第5卷第1部分。

本部分包含了银联TSM系统与银行系统之间的互联接口方面的内容。

请注意本规范的某些内容可能涉及专利。本规范的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国银联股份有限公司提出。

本部分由中国银联技术部组织制定。

本部分的主要起草单位：中国银联技术部。

本部分起草单位：中国银联股份有限公司。

本部分主要起草人：宋汉石、鲁志军、李伟、谭颖、汪之婴、周思捷、夏庆凡、刘雪亮、邹震中、田丰、倪向远、王逸钦。

中国银联移动支付技术规范
第 5 卷：可信服务管理卷
第 1 部分 银联 TSM 与银行系统互联接口规范

1 范围

本规范主要适用于以标准实体银行卡申请移动设备卡的空中发卡业务，且申请加载的设备卡暂不支持电子现金业务。

本规范主要描述了银行接入到银联TSM系统所需符合的报文结构与互联接口。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/CUP 002-2012 银联卡发卡行标识代码及卡号

Q/CUP 003-2012 中国银联入网机构标识码编码规范

Q/CUP 037.3.2-2015 中国银联移动支付技术规范 第3卷第2部分 用于可信服务管理平台的UICS应用个人化规范

3 术语和定义

3.1 移动支付 Mobile Payment

允许用户使用移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，主要分为近场支付和远程支付两种。[JR/T 0088.1-2012，定义2.2.4]

3.2 移动移动设备卡

指在空中发卡业务中对应于用户所持有的标准银行卡在移动终端中使用的一种银行卡统称。设备卡与对应的实体银行卡关联至同一个银行后台账户。移动设备卡主账号应与实体银行卡不同。设备卡只能在所加载的移动终端上使用。移动设备卡可基于标记化技术实现。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件，如表1所示。

表1 缩略语说明

Standard Primary Account Number	sPan	标准银行卡主账号
Standard Primary Account Number Identifier	sPanId	标准银行卡主账号标识

Mobile Primary Account Number	mPan	移动设备卡主账号
Mobile Primary Account Number Identifier	mPanId	移动设备卡主账号标识
One Time Password	OTP	一次性验证码
Tokenization Service Provider	TSP	标记化服务提供商

5 银联 TSM 系统与银行系统之间的互联接口

5.1 报文结构

5.1.1 结构说明

中国银联TSM与银行接口报文由两部分组成，包括报文头，报文体。接口采用Web Service方式。报文编码格式采用UTF-8。
报文开发设计应遵循报文接口中数据元素的排列顺序。

5.1.2 报文头

报文头由一些公用元素组成，用于标识一笔交易的基本信息，如识别报文请求方和报文接收方；并为系统维护人员提供收发报文消息的日志跟踪。

报文头结构如下表所示：

表2 报文头结构

属性	描述
interfaceVersion	接口版本号
transTimeSource	发起方交易时间
transTimeDestination	接收方交易时间
transNoSource	交易发起方流水号
transNoDestination	交易接收方流水号
transType	交易类型
Source	报文请求方，可选
Destination	报文接收方，可选

5.1.3 报文体

报文体包含了报文消息的核心内容。具体内容见5.3 报文接口中的定义。

5.1.4 C/O/M 说明

- C:条件可选。当条件满足时，字段出现，否则字段不出现。
- O:可选。根据具体情况决定是否需要。当不需要此字段时，则字段不出现。
- M:必选。

5.2 数据元素

5.2.1 接口版本号- interfaceVersion

5.2.1.1 元素说明

```
<xs:element name="interfaceVersion">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.1.2 使用说明

使用说明如下表所示：

位置	属性	用法说明
第1-2位	string	版本号前两位，表示平台版本
3	string	字符”.”
4-5	string	版本号中间两位，表示某平台版本中涉及到报文接口新增或删减等变动的版本
6	string	字符”.”
7-8	string	版本号后两位 不涉及到报文接口新增或删减，仅涉及到报文接口内部数据元素的变动的版本

5.2.2 发起方交易时间 - transTimeSource

5.2.2.1 元素说明

```
<xs:element name="transTimeSource">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="14"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.2.2 使用说明

数据结构说明为“YYYYMMDDHHMMSS”，如下表所示：

类型名称	描述
YYYY	年份
MM	月份
DD	日
HH	小时，24小时制
MM	分钟
SS	秒

由发起报文的请求方生成。

5.2.3 接收方交易时间 - transTimeDestination

5.2.3.1 元素说明

```
<xs:element name="transTimeDestination">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.3.2 使用说明

使用说明同5.2.2.2。

在请求报文中可选填写。

在响应报文中应按照请求报文中的发起方交易时间填写。

5.2.4 交易发起方流水号- transNoSource

5.2.4.1 元素说明

```
<xs:element name="transNoSource">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="26"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.4.2 使用说明

银联TSM发起交易：目前使用26位长度的交易流水号。
由发起报文的请求方生成。

5.2.5 交易接收方流水号- transNoDestination

5.2.5.1 元素说明

```
<xs:element name="transNoDestination">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="26"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.5.2 使用说明

银联TSM发起交易：目前使用26位长度的交易流水号。
在请求报文中可选填写。
在响应报文中应按照请求报文中的交易发起方流水号填写。

5.2.6 交易类型- transType

5.2.6.1 元素说明


```

<xs:element name="transType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.6.2 使用说明

目前银联TSM系统支持的交易类型见下表：

交易类型	报文接口
2001	移动设备卡卡申请
1002	映射关系状态通知
1003	触发动态验证请求
1004	验证动态信息请求
1005	映射关系查询请求
1006	移动设备卡映射关系状态变更通知（银行发起）
1007	移动设备卡映射关系状态变更通知（银联发起）
1009	操作执行结果通知
1010	免密限额更改通知
1011	黑名单报送（银行发起）
1012	黑名单报送（银联发起）
1013	移动设备卡卡面更新
1014	移动设备卡申请异常通知
1015	交易结果通知
1017	设备卡状态查询
1018	营销信息推送

5.2.7 报文请求方 - source

5.2.7.1 元素说明

```

<xs:element name="source">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.7.2 使用说明

可选填写，填写规则应符合JR/T 0088.2-2012的要求。

对于金融行业，前两位取值00，后8位取值应符合Q/CUP 003-2012关于入网机构标识码的取值。

5.2.8 报文接收方 - destination

5.2.8.1 元素说明

```
<xs:element name=" destination">
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:length value="10"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.8.2 使用说明

可选填写，填写规则应符合JR/T 0088.2-2012的要求。

对于金融行业，前两位取值00，后8位取值应符合Q/CUP 003-2012关于入网机构标识码的取值。

5.2.9 任务标识号- taskIdType

5.2.9.1 元素说明

```
<xs:element name=" taskIdType ">
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="64"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.9.2 使用说明

主要用于异步处理操作中，比如移动设备卡面更新或者移动设备卡删除等。由银联系统进行分配，发卡行可依据TaskID关联处理操作请求与处理操作结果。

5.2.10 应答码 - statusType

5.2.10.1 元素说明

```

<xs:complexType name="statusType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="statusCode">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="statusDescription">
      <xs:simpleType>
        </xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.10.2 使用说明

用法见附录A。

5.2.11 安全载体标识- seldType

5.2.11.1 元素说明

```

<xs:element name="seldType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:hexBinary">
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.11.2 使用说明

根据项目，SEID有不同编码规则，宜采用符合Q/CUP 037.1.3所定义的编码规则。

5.2.12 安全芯片载体类型 — seTypeType

5.2.12.1 元素说明

```
<xs:element name="seTypeType">
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:length value="8"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.12.2 使用说明

用于表示申请移动设备卡的安全芯片载体类型，具体取值见Q/CUP 037.3.2 中。

seTypeType取值	取值含义
02	蓝牙标准卡
10	蓝牙非标准创新卡（如吊坠、手机挂件、钥匙扣件等）
11	智能手表可穿戴设备
12	智能手环可穿戴设备
20	SWP-SIM卡
21	双界面SIM卡
22	纯远程SIM卡
30	全手机
B0	ApplePay
B1	AppleWatch
B2	iPad

5.2.13 载体发行方 — seIssuerType

5.2.13.1 元素说明

```
<xs:element name=" selssuerType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.13.2 使用说明

用于表示申请设备卡的载体发行方，具体取值符合银联为不同载体发行方分配的代码。
目前仅使用一字节，具体取值见Q/CUP 037.3.2 中TAG 9F63的“卡片数据元取值”第12字节中关于“载体发行方定义”的定义。

5.2.14 应用 AID - appAidType

5.2.14.1 元素说明

```
<xs:element name="appAidType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:hexBinary">
      <xs:maxlength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.14.2 使用说明

前8个字节应符合下述要求：

应用提供者标识符（RID）	专有标识符	应用类型标识符
5个字节	1个字节	2个字节
参照JR/T 0025-2013定义，取值如下：		
A0 00 00 03 33 01 01 01 借记		
A0 00 00 03 33 01 01 02 贷记		

5.2.15 手机号码- msisdnType

5.2.15.1 元素说明

```
<xs:element name="msisdnType">
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.15.2 使用说明

无。

5.2.16 持卡人姓名 – cardHolderNameType

5.2.16.1 元素说明

```

<xs:element name="cardHolderNameType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.16.2 使用说明

持卡人姓名，名在前，姓在后。

5.2.17 持卡人证件类型– cardHolderIdTypeType

5.2.17.1 元素说明

```

<xs:element name="cardHolderIdTypeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:enumeration value="06"/>
<xs:enumeration value="07"/>
<xs:enumeration value="99"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

```

5.2.17.2 使用说明

取值	证件类型
01	身份证
02	军官证
03	护照
04	回乡证
05	台胞证
06	警官证
07	士兵证
99	其它证件

5.2.18 持卡人证件号码— cardHolderIdNoType

5.2.18.1 元素说明

```

<xs:element name=" cardHolderIdNoType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.18.2 使用说明

最长20位。

5.2.19 主账户 - panType

5.2.19.1 元素说明

```

<xs:element name="panType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="19"/>
      <xs:minLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.19.2 使用说明

应符合Q/CUP 002-2006的规定。

5.2.20 持卡人信息- cardHolderInfoType

5.2.20.1 元素说明

```

<xs:complexType name="cardHolderInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cardHolderName" type="cardHolderNameType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cardHolderIdType" type="cardHolderIdTypeType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cardHolderIdNo" type="cardHolderIdNoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="msisdn" type="msisdnType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.20.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
cardHolderName	cardHolderNameType	0	持卡人姓名
cardHolderIdType	cardHolderIdTypeType	0	证件类型
cardHolderIdNo	cardHolderIdNoType	0	证件号码
msisdn	msisdnType	0	手机号

注：不同的TSM项目中，可根据发卡行的配置要求，客户端申请界面上要求用户输入相应的身份认证要素。

5.2.21 主账户标识 – panIdType

```
<xs:element name="panIdType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.22 联机密码 – pinType

5.2.22.1 元素说明

```
<xs:element name="pinType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.22.2 使用说明

无。

5.2.23 有效期 – expiryDateType

5.2.23.1 元素说明

```
<xs:element name="expiryDateType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

</xs:element>

5.2.23.2 使用说明

按照月年填写。

5.2.24 安全码 - cvn2Type

5.2.24.1 元素说明

```
<xs:element name="cvn2Type">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.24.2 使用说明

无。

5.2.25 账户信息 - accountInfoType

5.2.25.1 元素说明

```
<xs:complexType name="accountInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pan" type="panType"/>
    <xs:element name="expiryDate" type="expiryDateType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="cvn2" type="cvn2Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pin" type="pinType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

5.2.25.1.1 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
pan	panType	M	账号

expiryDate	expiryDateType	0	有效期，格式按MMYY填写。 当将iphone上已有设备卡快速加载到统一AppleID下的设备（iphone、iPad/iWatch）上时，无需上送有效期。
cvn2	cvn2Type	0	CVN2
pin	pinType	0	密码加密后的密文

注：不同的TSM项目中，可根据发卡行的配置要求以及卡片的支持能力，客户端申请界面上要求用户输入相应的账户认证要素。

5.2.26 电子现金余额 - ecashBalanceType

5.2.26.1 元素说明

```
<xs:simpleType name="ecashBalanceType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

5.2.26.2 使用说明

参数名	参数类型	长度	描述说明
ecashBalanceType	string	最大12	电子现金余额。 本元素中取值不带小数点。当币种为人民币时，本元素的最右两位表示人民币的角和分。

5.2.27 一次性验证码 - otpValueType

5.2.27.1 元素说明

```
<xs:element name="otpValueType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

</xs:simpleType>

</xs:element>

5.2.27.2 使用说明

无。

5.2.28 OTP 方法类型- otpTypeType

5.2.28.1 元素说明

<xs:element name="otpTypeType">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:maxLength value="32"/>

</xs:restriction>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="cellPhone"/>

<xs:enumeration value="email"/>

<xs:enumeration value="customerService"/>

<xs:enumeration value="bankApp"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

5.2.28.2 使用方法

取值	描述
cellPhone	手机动态验证
email	电子邮件动态验证
customerService	客户服务
bankApp	银行客户端

5.2.29 OTP 方法取值- otpResolutionValueType

5.2.29.1 元素说明

<xs:element name="otpResolutionValueType">

<xs:simpleType>

```

    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.29.2 使用方法

每种OTP方法用户对应的具体取值，对于手机动态验证，即为用户用于接收动态验证的手机号码；对于电子邮件动态验证，即为用户用于接收动态验证的电子邮件地址；对于客户服务，即为银行客服电话；对于银行客户端，即为客户端名称。

5.2.30 OTP 方法标识- otpResolutionIdType

5.2.30.1 元素说明

```

<xs:element name="otpResolutionIdType">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.30.2 使用方法

银行后台为每种OTP方法生成的标识号，后续可根据标识号来确认用户选中的OTP验证方法。

5.2.31 OTP 发送源- otpSourceAddressType

```

<xs:element name="otpSourceAddressType">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="64"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.32 OTP 发送方法-otpResolutionType

5.2.32.1 元素说明

```
<xs:complexType name="otpResolutionType">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="otpType" type="otpTypeType"/>
```

```
    <xs:element name="otpResolutionValue" type="otpResolutionValueType"/>
```

```
    <xs:element name="otpResolutionId" type="otpResolutionIdType"/>
```

```
    <xs:element name="otpSourceAddress" type="otpSourceAddressType" minOccurs="0"/>
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

5.2.32.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
otpType	otpTypeType	M	OTP类型，目前支持手机动态验证 电子邮件动态验证 客户服务 银行客户端等四种方式
otpResolutionValue	otpResolutionValueType	M	每种OTP方法对应到用户激活方式的具体取值：对于手机动态验证，即为用户用于接收动态验证的手机号码；对于电子邮件动态验证，即为用户用于接收动态验证的电子邮件地址；对于客户服务，即为银行客服电话；对于银行客户端，即为银行客户端名称；
otpResolutionId	otpResolutionIdType	M	每种OTP方法所对应的标识号，由银行生成； 1. 苹果项目中取值为cellPhone或01； 2. 其他的手机闪付产品取值为cellPhone、01或bankApp；
otpSourceAddress	otpSourceAddressType	0	银行发送OTP的源地址，如银行提供该字段，则默认支持手机设备自动截取OTP并填写。

5.2.33 OTP 发送方法列表-otpResolutionListType

5.2.33.1 元素说明

```
<xs:complexType name=" otpResolutionListType ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="otpResolution" type="otpResolutionType" minOccurs="0"
      maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

5.2.34 限额 - quotaType

5.2.34.1 元素说明

```
<xs:element name="quotaType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.34.2 使用说明

参数名	M/O/C	类型	长度	描述说明
quotaType	M	string	最大12位	免密交易限额。 本元素中取值不带小数点。当币种为人民币时，本元素的最右两位表示人民币的角和分。

5.2.35 映射关系状态 - mappingStatusType

5.2.35.1 元素说明

```
<xs:element name=" mappingStatusType ">
  <xs:simpleType>
```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="00"/>
  <xs:enumeration value="01"/>
  <xs:enumeration value="02"/>
  <xs:enumeration value="03"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.35.2 使用说明

取值	操作	描述
00	—	初始状态
01	恢复	关联状态
02	暂停	锁定状态
03	解除	注销状态

5.2.36 映射关系信息 – mappingInfoType

5.2.36.1 元素说明

```

<xs:complexType name="mappingInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="span" type="panType"/>
    <xs:element name="spanId" type="panIdType"/>
    <xs:element name="mpan" type="panType"/>
    <xs:element name="mpanId" type="panIdType"/>
    <xs:element name="mstpan" type="panType"/>
    <xs:element name="mstpanId" type="panIdType"/>
    <xs:element name="seld" type="seldType"/>
    <xs:element name="mappingStatus" type="mappingStatusType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.36.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
span	panType	M	用户用于移动设备卡申请的标准卡主账号
spanId	panIdType	M	用户标准卡主账号对应的标识符
mpan	panType	M	用户成功加载的移动设备卡主账号
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡主账号对应的标识符
mspan	panType	O	用户成功加载的移动MST设备卡主账号
mspanId	panIdType	O	用户移动MST设备卡主账号对应的标识符
seId	seIdType	M	安全芯片标识符
mappingStatus	mappingStatusType	M	映射关系状态

5.2.37 Application 标识符 – applicationIdType

5.2.37.1 元素说明

```

<xs:element name="applicationIdType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.37.2 使用说明

关于Application Identifier的具体用法，请见Apple公司相关文档。

5.2.38 Application 标识符列表 – applicationIdListType

5.2.38.1.1 元素说明

```

<xs:complexType name="applicationIdListType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="applicationId" type="applicationIdType" minOccurs="0"
      maxOccurs="15"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.38.1.2 使用说明

无。

5.2.39 storeIdentifier – storeIdentifierType

5.2.39.1 元素说明

```

<xs:element name="storeIdentifierType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="128"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.39.2 使用说明

关于Store Identifier（又称为Adam ID）的具体用法，请见Apple公司相关文档。。

5.2.40 storeIdentifier 列表 – storeIdentifierListType

5.2.40.1.1 元素说明

```

<xs:complexType name="storeIdentifierListType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="storeIdentifier" type="storeIdentifierType" minOccurs="0"
      maxOccurs="15"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.40.1.2 使用说明

无。

5.2.41 操作结果 - operationResultType

5.2.41.1 元素说明

```
<xs:element name=" operationResultType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.41.2 使用说明

取值		含义
00	成功	
01	失败	

5.2.42 变更操作原因-operationReasonType

5.2.42.1 元素说明

```
<xs:element name=" operationReasonType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.42.2 使用说明

发起移动设备状态变更操作时，用于标明具体的变更操作原因以及在进行设备卡申请异常通知时，描述移动设备卡申请异常处理结果原因，本字段不对具体取值内容进行规定。

针对设备卡申请异常通知，部分异常情况的风险特征码和风险评估结果描述如下表所示，其中风险特征码为2位十六进制的数。

风险特征码	风险特征描述
A1	交易发起设备SIM卡号码与银行预留手机号不一致
A2	交易发起来自于高危地区
A3	交易发起来自于高危IP段
A4	短时间内绑定多张卡
A5	短时间内绑定多个手机号

5.2.43 申请处理结果 - applyProcessResultType

5.2.43.1 元素说明

<xs:element name=" applyProcessResultType ">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="10"/>

<xs:enumeration value="11"/>

<xs:enumeration value="12"/>

<xs:enumeration value="13"/>

<xs:enumeration value="20"/>

<xs:enumeration value="21"/>

<xs:enumeration value="22"/>

<xs:enumeration value="23"/>

<xs:enumeration value="24"/>

<xs:enumeration value="25"/>

<xs:enumeration value="26"/>

<xs:enumeration value="27"/>

<xs:enumeration value="28"/>

<xs:enumeration value="29"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

5.2.43.2 使用说明

取值	含义	备注
01	成功（但银行提供的CartArtID不满足使用条件，使用默认配置卡面）	使用默认配置卡面构成了完整的卡面信息，设备卡加载成功
10	申请失败（因银联判断用户重复申请）	
11	申请失败（因用户申请信息中的CVN2信息不符合要求）	
12	申请失败（因银联TSM对enOtp校验失败）	enOtp目前仅用于Apple Pay项目
13	申请失败（因银联风控原因拒绝）	
20	映射关系建立失败（因设备端个人化数据加载失败）	不用于基于标记化技术实现且银联做TSP的实现方案中；
21	映射关系建立失败（因银行返回个人化数据超时）	不用于基于标记化技术实现且银联做TSP的实现方案中；
22	映射关系建立失败（因银行返回个人化数据解析失败）	不用于基于标记化技术实现且银联做TSP的实现方案中；
23	映射关系建立失败（因银行返回的移动设备卡主账号已被使用）	不用于基于标记化技术实现且银联做TSP的实现方案中；
24	映射关系建立失败（因银行返回的cardArtId找不到对应配置卡面，且银行未在银联配置默认卡面的情况下）	此时因无法构建完成卡面信息，导致设备卡加载失败；
25	映射关系建立失败（因银行响应报文解析出错）	比如某元素格式不符合要求等；
26	PBOC设备卡申请成功，但银联TSM申请MST Token失败	仅用于Samsung Pay的MST方案
27	银行返回的otpResolutionList错误	
28	PBOC token申请失败	银联代发PBOC Token时
29	应用申请失败，因为mpan重复使用。	

注：对于申请失败、映射关系建立失败的场景，发卡行后台系统应进行回退处理，允许用户使用同一张卡在同一台设备上再次发起移动设备卡申请。

5.2.44 申请渠道类型 - applyChannelType

5.2.44.1 元素说明

<xs:simpleType name="applyChannelType">

```

<xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="00"/>
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

5.2.44.2 使用说明

用户移动设备卡申请渠道类型定义如下表所示：

取值	说明	备注
00	银行自有渠道	如银行柜面、手机银行等
01	全手机厂商渠道	如Passbook、三星Wallet等
02	银联渠道	如银联钱包等；
03	运营商渠道	各大通信运营商的应用客户端，如和包等

5.2.45 操作渠道标识 - operationChannelIdType

5.2.45.1 元素说明

```

<xs:simpleType name="operationChannelIdType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="00"/>
        <xs:enumeration value="01"/>
        <xs:enumeration value="02"/>
        <xs:enumeration value="03"/>
        <xs:enumeration value="04"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

5.2.45.2 使用说明

取值	说明
00	发卡行

01	载体发行方，如：通信运营商等。
02	银联TSP，操作由银联TSP系统发起，映射关系状态变更通知仅转发给载体发行方和银行
03	第三方服务提供商
04	银联Portal，给Portal平台使用，对于Portal发起的生命周期管理操作，需要转发给TSP系统、银行和载体发行方。

5.2.46 协议和条款 ID – termAndConditionIdType

```
<xs:element name="termAndConditionIdType">
```

```
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:maxLength value="64"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.47 协议和条款签署日期 – termAndConditionAcceptedDateType

```
<xs:element name="termAndConditionAcceptedDateType">
```

```
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:maxLength value="32"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.48 协议和条款信息 – termAndConditionInfoType

5.2.48.1 元素说明

```
<xs:complexType name="termAndConditionInfoType">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="termAndConditionId" type="termAndConditionIdType"/>
```

```

    <xs:element name=" termAndConditionAcceptedDate" type="
termAndConditionAcceptedDateType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

```

5. 2. 48. 2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
termAndConditionId	termAndConditionIdType	M	协议和条款对应的ID
termAndConditionAccepted Date	termAndConditionAcceptedDateType	M	用户接受协议和条款的日期和具体时间

5. 2. 49 银行自定义数据块 – bankDefinedDataType

5. 2. 49. 1 元素说明

```

<xs:simpleType name=" bankDefinedDataType">

    <xs:restriction base="xs:string">

        <xs:minLength value="32"/>

        <xs:maxLength value="1024"/>

    </xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

5. 2. 49. 2 使用说明

银行自定义数据块所有内容均由银行进行定义，主要用于通过银行客户端激活设备卡，银联系统只负责透传对于银行自定义数据块。

5. 2. 50 卡面配置方案 ID – cardArtIdType

5. 2. 50. 1 元素说明

```

<xs:element name=" cardArtIdType ">

    <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:string">

            <xs:maxLength value="40"/>

        </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

```



```
</xs:element>
```

5.2.51 银行客户端激活链接 – appLaunchURLType

5.2.51.1 元素说明

```
<xs:element name=" appLaunchURLType ">
```

```
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:maxLength value="128"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.51.2 使用说明

在通过银行客户端渠道激活设备卡的情况下，银行需要将设备卡激活链接通过此类型参数反馈给银联，再由银联发送给载体发行方呈现给用户。

5.2.52 卡面信息 –cardMetaDataType

5.2.52.1 元素说明

```
<xs:complexType name=" cardMetaDataType">
```

```
  <xs:sequence>
```

```
    <xs:element name="cardArtId" type=" cardArtIdType"/>
```

```
    <xs:element name="cardHolderName" type=" cardHolderNameType" minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="expiryDate" type="expiryDateType"/>
```

```
    <xs:element name="storeIdentifierList " type=" storeIdentifierListType" minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="applicationIdList " type=" applicationIdListType" minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="appLaunchURL " type=" appLaunchURLType" minOccurs="0"/>
```

```
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

5.2.52.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
-----	------	-------	------

cardArtId	cardArtIdType	M	卡面配置方案ID
cardHolderName	cardHolderNameType	O	持卡人姓名拼音
expiryDate	expiryDateType	M	有效期，格式按MMYY填写。
storeIdentifierList	storeIdentifierListType	C	银行返回的Bank App应用商店标识符；如果银行有手机银行客户端等移动客户端应用时则需要提供；
applicationIdList	applicationIdListType	C	该卡对应的Application ID列表； 银行可选返回，仅用于Apple Pay项目，当申请验证通过且申请渠道为银行客户端时必须出现；
appLaunchURL	appLaunchURLType	C	银行客户端激活链接参数，当持卡人通过银行客户端申请设备卡激活验证时，银行必须提供此字段参数

5.2.53 CASD 证书信息-casdCertInfoType

5.2.53.1 元素说明

```

<xs:element name="casdCertInfoType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.53.2 使用说明

目前主要用于Apple Pay项目，表示每个SEID对应的SE中CASD证书信息。

在用户使用Apple设备进行申请时，银行可通过前端客户端读取到SE中CASD证书信息，用于前后台的匹配，以确定用户当前操作的手机所对应的SE信息。

5.2.54 Message Authentication Code – macType

5.2.54.1 元素说明

```
<xs:simpleType name="macType">
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

5.2.55 账单地址 – billingAddressType

5.2.55.1 元素说明

```
<xs:element name=" billingAddressType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.55.2 使用说明

用户账单地址信息；

5.2.56 账单邮编 – billingZipType

5.2.56.1 元素说明

```
<xs:element name=" billingZipType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

</xs:element>

5.2.56.2 使用说明

用户账单邮编信息；

5.2.57 账户标识哈希 – accountIDHashType

5.2.57.1 元素说明

```
<xs:element name="accountIDHashType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.57.2 使用说明

用来标识用户在智能设备上登录账号ID信息的哈希值，与用户登录账号ID是一一对应关系，为登录账号ID的替换值。

5.2.58 设备类型 – deviceTypeType

5.2.58.1 元素说明

```
<xs:element name="deviceTypeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.58.2 使用说明

设备厂商自己对用来做交易的设备类型所做的编码，每类设备对应一个整数值，取值范围从1至99。

取值	设备类型
1	智能手机

2	平板设备
3	智能手表
4	智能手环
5	具备安全芯片的桌面电脑

5.2.59 设备位置 – deviceLocationType

5.2.59.1 元素说明

```
<xs:element name="deviceLocationType">
```

```
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:maxLength value="9"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.59.2 使用说明

用来做设备卡加载时的用户设备位置信息，按照“纬度/经度”格式填写。

5.2.60 设备号码 – deviceNumberType

5.2.60.1 元素说明

```
<xs:element name="deviceNumberType">
```

```
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:maxLength value="4"/>
```

```
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

5.2.60.2 使用说明

用来做设备卡加载时用户设备所对应的手机号码后四位数字。

5.2.61 设备别名 – deviceNameType

5.2.61.1 元素说明

```
<xs:element name=" deviceNameType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5. 2. 61. 2 使用说明

用户给设备所添加的设备名称，比如“**的手机”。

5. 2. 62 风险评分 – riskScoreType

5. 2. 62. 1 元素说明

```
<xs:element name=" riskScoreType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5. 2. 62. 2 使用说明

用于表示相应的风险评级，此数据元素用于除Apple Pay的其他项目。

手机公司	说明
三星	风险评级，1-5分，5分最高

5. 2. 63 风险评分 –colorType

5. 2. 63. 1 元素说明

```
<xs:element name=" colorType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
```

5.2.63.2 使用说明

设备厂商建议的加载流程通过颜色来表示对应的级别，此数据元素仅用于Apple Pay项目。

手机公司	说明
苹果	通过颜色来表示加载流程的级别

5.2.64 风险判断标准版本 – riskStandardVersionType

5.2.64.1 元素说明

```
<xs:element name=" riskStandardVersionType ">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:maxLength value="8"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>
```

5.2.64.2 使用说明

此数据元素用于除Apple Pay的其他项目，设备厂商给出加载流程风险建议时所基于的风险判断原则对应的版本，取值从“0001.00”开始。

5.2.65 风险判断标准版本 –colorStandardVersionType

5.2.65.1 元素说明

```
<xs:element name=" colorStandardVersionType ">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:maxLength value="8"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>
```

5.2.65.2 使用说明

此数据元素仅用于Apple Pay项目，设备厂商给出加载流程风险建议时所基于的风险判断原则对应的版本，取值从“0001.00”开始。

5.2.66 设备评分 – deviceScoreType

5.2.66.1 元素说明

```
<xs:element name=" deviceScoreType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.66.2 使用说明

设备厂商给设备的评分，取值从1到5。分值越高，代表该设备的可信度越高。

5.2.67 账户评分 – accountScoreType

5.2.67.1 元素说明

```
<xs:element name=" accountScoreType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.67.2 使用说明

设备厂商给用户账户的评分，取值从1到5。分值越高，代表该设备的可信度越高。

5.2.68 风险等级评判原因 – riskReasonCodeType

5.2.68.1 元素说明

```
<xs:element name=" riskReasonCodeType ">
```



```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.68.2 使用说明

此数据元素用于除Apple Pay的其他项目,设备厂商给出的风险等级判断原因,多个原因用逗号隔开。

5.2.69 风险等级评判原因 —colorReasonCodeType

5.2.69.1 元素说明

```

<xs:element name="colorReasonCodeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.69.2 使用说明

5.2.70 此数据元素仅用于Apple Pay项目,设备厂商给出的风险等级判断原因,多个原因用逗号隔开。
源IP — sourceIPType

5.2.70.1 元素说明

```

<xs:element name="sourceIPType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="64"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

</xs:element>

5.2.70.2 使用说明

设备厂商提供的持卡人通过智能设备申请设备卡时，智能设备IP信息，用于合规性检查。

5.2.71 加载风险信息数据 – riskInfoType

5.2.71.1 元素说明

<xs:complexType name="riskInfoType">

<xs:sequence>

<xs:element name="deviceType" type="deviceTypeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceLanguage" type="deviceLanguageType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceName" type="deviceNameType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="applyChannel" type="applyChannelType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceLocation" type="deviceLocationType" minOccurs="0"/>
 <xs:element name="extensiveDeviceLocation" type="extensiveDeviceLocationType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="captureMethod" type="captureMethodType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="accountEmailLife" type="accountEmailLifeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="itunesEmailLife" type="itunesEmailLifeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="cardHolderName" type="cardHolderNameType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="billingAddress" type="billingAddressType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="billingZip" type="billingZipType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="riskScore" type="riskScoreType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="color" type="colorType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="riskStandardsVersion" type="riskStandardVersionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="colorStandardVersion" type="colorStandardVersionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceScore" type="deviceScoreType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="accountScore" type="accountScoreType" minOccurs="0"/>

```

<xs:element name="phoneNumberScore" type="phoneNumberScoreType"
minOccurs="0"/>

<xs:element name="riskReasonCode" type="riskReasonCodeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceNumber" type="deviceNumberType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="fullDeviceNumber" type="fullDeviceNumberType"
minOccurs="0"/>

<xs:element name="sourceIP" type="sourceIPType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="deviceSIMNumber" type="deviceSIMNumberType"
minOccurs="0"/>

<xs:element name="accountIDHash" type="accountIDHashType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

```

5.2.71.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	备注
deviceType	deviceTypeType	0	
deviceLanguage	deviceLanguageType	0	
deviceName	deviceNameType	0	
applyChannel	applyChannelType	0	
deviceLocation	deviceLocationType	0	
extensiveDeviceLocation	extensiveDeviceLocationType	0	
captureMethod	captureMethodType	0	
accountEmailLife	accountEmailLifeType	0	根据项目具体情况选取不同参数。itunesEmailLife仅用于Apple Pay项目，accountEmailLife用于除Ap
itunesEmailLife	itunesEmailLifeType		

			ple Pay的其他项目
cardHolderName	cardHolderNameType	0	
billingAddress	billingAddressType	0	
billingZip	billingZipType	0	
riskScore	riskScoreType	0	根据项目具体情况选取不同参数。color仅用于Apple Pay项目,riskScore用于除Apple Pay的其他项目
color	colorType		
riskStandardVersion	riskStandardVersionType	0	根据项目具体情况选取不同参数。colorStandardVersion仅用于Apple Pay项目,riskStandardVersion用于除Apple Pay的其他项目
colorStandardVersion	colorStandardVersionType		
deviceScore	deviceScoreType	0	
accountScore	accountScoreType	0	
phoneNumberScore	phoneNumberScoreType	0	
riskReasonCode	riskReasonCodeType	0	
deviceNumber	deviceNumberType	0	
fullDeviceNumber	fullDeviceNumberType	0	
sourceIP	sourceIPType	0	
deviceSIMNumber	deviceSIMNumberType	0	
accountIDHash	accountIDHashType	0	

5.2.72 黑名单列表类型 – blackListCategoryType

5.2.72.1 元素说明

```

<xs:element name=" blackListCategoryType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.72.2 使用说明

取值	描述
00	SEID
01	手机号
02	实体银行卡
03	移动设备卡

5.2.73 黑名单失效时间-blackInvalidTimeType

```

<xs:element name=" blackInvalidTimeType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.74 黑名单操作类型-blackOperationTypeType

5.2.74.1 元素说明

```
<xs:element name=" blackOperationTypeType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="I"/>
      <xs:enumeration value="D"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.74.2 使用说明

取值	描述
I	增加
D	删除

5.2.75 PAN 类型黑名单-panBlackListType

5.2.75.1 元素说明

```
<xs:complexType name=" panBlackListType ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pan" type=" panType"/>
    <xs:element name="blackInvalidTime" type=" blackInvalidTimeType"/>
    <xs:element name="blackOperationType" type=" blackOperationTypeType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

5.2.75.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
pan	panType	M	Pan号（可为sPan，也可为mPan）
blackInvalidTime	blackInvalidTimeType	C	该PAN号对应的黑名单失效时间 当银行做实体卡黑名单删除操作时，黑名单失效时间参数可不出现

blackOperationType	blackOperationTypeType	M	建议的操作类型（增加或删除）
--------------------	------------------------	---	----------------

5.2.76 黑名单列表 – blackListType

5.2.76.1 元素说明

```

<xs:complexType name="blackListType">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="span" type="panBlackListType" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="mpan" type="panBlackListType" minOccurs="0"
maxOccurs="100"/>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

5.2.76.2 使用说明

目前只支持 sPan 和 mPan 的黑名单情况。

5.2.77 密钥密文 – keyValue

5.2.77.1 元素说明

```

<xs:simpleType name="keyValueType">
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

5.2.77.2 使用说明

无。

5.2.78 应用提供方个人化数据 - spPersoDataType

5.2.78.1 元素说明

```

<xs:simpleType name="spPersoDataType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="8"/>
    <xs:maxLength value="8192"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

5.2.78.2 使用说明

无。

5.2.79 移动设备卡个人化数据信息- mpanPersoDataInfoType

5.2.79.1 元素说明

```

<xs:complexType name="mpanPersoDataInfoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="mpan" type="panType"/>
    <xs:element name="spPersodata" type="spPersoDataType"/>
    <xs:element name="kekKeyValue" type="keyValueType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="kekKeyMac" type="macType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.79.2 使用说明

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpan	panType	M	银行返回的移动设备卡mPAN号
spPersodata	spPersoDataType	M	银行返回的个人化数据
kekKeyValue	keyValueType	C	如果个人化数据是动态密钥方式加密应该出现
kekKeyMac	macType	C	本参数长度为8字节，如果个人

			化数据是动态密钥方式加密应该出现；当采用国密算法对kekKey进行加密时，银行应截取Mac值的前8字节填写到本参数中传输给银联。
--	--	--	--

5.2.80 交易标识符 -transactionIdType

5.2.80.1 元素说明

```
<xs:element name="transactionIdType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.80.2 使用说明

只在基于mPan的交易中出现，其生成规则为：SHA-256（mPan|ATC|Application Cryptogram）。
自发卡银行必须按照上述规则生成；代发卡银行无IC卡交易信息，可默认返回全0，由银联系统自行计算。
MST交易此字段不出现。

5.2.81 交易类型 -transactionTypeType

5.2.81.1 元素说明

```
<xs:element name="transactionTypeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Purchase"/>
      <xs:enumeration value="Refund"/>
      <xs:enumeration value="preAuthorized"/>
      <xs:enumeration value="preAuthorizedDone"/>
      <xs:enumeration value="CashATM"/>
      <xs:enumeration value="DepositATM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

        <xs:enumeration value="TransferATM"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.81.2 使用说明

目前仅定义了Purchase、Refund、preAuthorized、preAuthorizedDone、CashATM、DepositATM、TransferATM六种，分别代表购物、退货、预授权、预授权完成、ATM取款、ATM存款、ATM转账。

5.2.82 交易日期 —transactionDateType

5.2.82.1 元素说明

```

<xs:element name=" transactionDateType ">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.82.2 使用说明

包括交易日期和时间，格式应符合格式：YYMMDDhhmmss。其中：

YY: 00—99

MM: 01—12

DD: 01—31

hh: 00—23

mm: 00—59

ss: 00—59

5.2.83 货币代码 —currencyCodeType

5.2.83.1 元素说明

```

<xs:element name=" currencyCodeType ">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>

```

```
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
```

5.2.83.2 使用说明

符合ISO 4217的要求。

5.2.84 交易金额 –transactionAmountType

5.2.84.1 元素说明

```
<xs:element name=" transactionAmountType ">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:maxLength value="12"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>
```

5.2.84.2 使用说明

参数名	参数类型	长度	描述说明
transactionAmountType	string	最大12	交易金额。 本元素中取值不带小数点,最右两位表示交易金额小数点后两位。例如,对于人民币,最右两位分别表示角和分;

5.2.85 交易状态 –transactionStatusType

5.2.85.1 元素说明

```
<xs:element name=" transactionStatusType ">

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:string">

      <xs:enumeration value="Approved"/>

      <xs:enumeration value="Declined"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>
```

```

        <xs:enumeration value="Pending"/>
        <xs:enumeration value="Refunded"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.85.2 使用说明

目前仅定义了Approved（交易成功）、Declined（交易被拒绝）、Pending（交易处理中）和Refunded（已退款）四种状态。

5.2.86 商户名称 —merchantNameType

5.2.86.1 元素说明

```

<xs:element name="merchantNameType">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="64"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.86.2 使用说明

商户名称。

5.2.87 原始商户名称 —rawMerchantNameType

5.2.87.1 元素说明

```

<xs:element name="rawMerchantNameType">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="64"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.87.2 使用说明

未经处理的原始商户名称。

5.2.88 行业分类 —industryCategoryType

5.2.88.1 元素说明

```
<xs:element name=" industryCategoryType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.88.2 使用说明

主要用于描述商户所属于的行业范围。

5.2.89 行业代码 —industryCodeType

5.2.89.1 元素说明

```
<xs:element name=" industryCodeType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.89.2 使用说明

应符合ISO 18245编码格式。

5.2.90 MST 交易计数器— mstatcType

5.2.90.1 元素说明

```
<xs:element name=" mstatcType">
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.90.2 使用说明

用于表示MST交易的计数器，不同于PBOC的交易计数器。

5.2.91 精确设备位置 – extensiveDeviceLocationType

5.2.91.1 元素说明

```

<xs:element name=" extensiveDeviceLocationType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.91.2 使用说明

用来做设备卡加载时的用户设备位置信息，按照“纬度/经度”格式填写，但精度比deviceLocationType更高，有小数点。

5.2.92 完整设备号码 – fullDeviceNumberType

5.2.92.1 元素说明

```

<xs:element name=" fullDeviceNumberType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```
</xs:element>
```

5.2.92.2 使用说明

持卡人用来做设备卡加载时所使用设备的号码，多个号码用逗号隔开。

5.2.93 手机号信任评级 – phoneNumberScoreType

5.2.93.1 元素说明

```
<xs:element name=" phoneNumberScoreType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.93.2 使用说明

设备号码评分，加载流程对应手机号信任评级级别。

5.2.94 用户邮箱变更时间 – accountEmailLifeType

5.2.94.1 元素说明

```
<xs:element name=" accountEmailLifeType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.94.2 使用说明

此数据元素用于除Apple Pay的其他项目, 设备用户重要信息修改时间，最近一次修改email距今X个月，X的数值范围：0-24，表示0-24个月，大于24个月赋值24。

5.2.95 AP 用户邮箱变更时间 – itunesEmailLifeType

5.2.95.1 元素说明

```
<xs:element name=" itunesEmailLifeType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.95.2 使用说明

此数据元素仅用于Apple Pay的项目，设备用户重要信息修改时间，最近一次修改email距金X个月，X的数值范围：0-24，表示0-24个月，大于24个月赋值24。

5.2.96 卡号录入类型 - captureMethodType

5.2.96.1 元素说明

```
<xs:element name=" captureMethodType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.96.2 使用说明

表示卡号录入方式，手输入卡号还是摄像头捕捉，目前取值如下表所示：

取值	说明
manual	用户手输入卡号
camera	表示摄像头捕捉得到卡号
NFC	表示通过NFC非接读卡方式获取卡号
unknown	未知的获取卡号方式

5.2.97 映射关系信息列表- mappingInfoListType

5.2.97.1 元素说明

```

<xs:complexType name="mappingInfoListType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="mappingInfo" type="mappingInfoType" minOccurs="0"
      maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

5.2.97.2 使用说明

无。

5.2.98 PAN 输入方式 - panInputModeType

5.2.98.1 元素说明

```

<xs:element name="panInputModeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.98.2 使用说明

取值	描述
00	NFC
01	磁条
02	远程有卡

5.2.99 设备随机数- deviceNonceType

5.2.99.1 元素说明

```

<xs:simpleType name="deviceNonceType">
  <xs:restriction base="xs:hexBinary">
    <xs:length value="32"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

5.2.99.2 使用说明

由手机厂商后台系统传来的随机数，用于防重放攻击。

5.2.100 设备随机数证书— deviceNonceCertificateType

5.2.100.1 元素说明

```

<xs:element name=" deviceNonceCertificateType ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:hexBinary">
      <xs:length value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

5.2.100.2 使用说明

部分银行需要用到设备随机数证书计算signeddevicenonce，手机厂商生成此证书，由银联通过TSM传送给银行。

5.2.101 银行应用数据 – bankAppDataType

5.2.101.1 元素说明

```

<xs:complexType name=" bankAppDataType ">
  <xs:sequence >
    <xs:element name="deviceNonce" type="deviceNonceType"/>
    <xs:element name="deviceNonceCertificate" type="deviceNonceCertificateType"/>
    <xs:element name="enOtp" type=" bankDefinedDataType"/>
  </xs:sequence>

```

</xs:complexType>

5.2.101.2 使用说明

银行App数据，银联系统中只负责透传。

5.2.102 设备语言 – deviceLanguageType

5.2.102.1 元素说明

<xs:element name=“deviceLanguageType”>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:length value=“3”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

5.2.102.2 使用说明

移动支付设备所设定的使用语言，语言代码取值遵从ISO639-3标准。

5.2.103 设备SIM卡数量 – deviceSIMNumberType

5.2.103.1 元素说明

<xs:element name=“deviceSIMNumberType”>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base=“xs:string”>

<xs:maxLength value=“8”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

5.2.103.2 使用说明

智能设备中的SIM卡数量，供相关机构进行风险控制的信息。

5.2.104 银行账户类型 – bankAccountTypeType

5.2.104.1 元素说明

```
<xs:element name="bankAccountTypeType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.104.2 使用说明

用户用于申请设备卡的银行账户类型，相关定义参见《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号），本字段取值情况说明如下：

取值	描述
01	I类银行账户
02	II类银行账户
03	III类银行账户

银联向银行发起设备卡申请请求时，银行在应答报文中返回用户用于申请设备卡的账户类型。对于境外无银行账户分类的情形，本字段不适用。

5.2.105 个人化数据敏感信息加密方式 - algorithmIDType

5.2.105.1 元素说明

```
<xs:element name="algorithmIDType">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="00"/>
      <xs:enumeration value="01"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

5.2.105.2 使用说明

本字段表示银行发送给银联的个人化数据中敏感信息的加密算法类型，取值说明如下。

取值	算法类型	描述
00	国际算法	采用国际算法对个人化数据中敏感信息进行加密
01	国密算法	采用国密算法对个人化数据中敏感信息进行加密

5.3 报文接口

5.3.1 移动设备卡申请

5.3.1.1 接口说明

发起方：银联TSM系统；

接收方：银行系统；

功能：银联TSM将用户申请移动设备卡的请求转发给银行，包含申请载体和渠道类信息、持卡人验证信息、风险辅助类信息等内容。发卡行应根据请求信息验证持卡人身份并决定是否批准此次申请，如批准，则应在响应报文中带回与加载设备和渠道相对应的待加载卡片数据，如个人化数据、卡面数据等。

发卡行可根据载体类型判断用户此次申请的移动设备卡待加载设备信息，如设备形态、载体发行方等。

发卡行可根据申请渠道信息判断用户此次申请的受理渠道，如银行自有渠道、银联客户端或者第三方客户端软件等。

对于经银联客户端或第三方客户端渠道发起的申请，发卡行可根据持卡人验证信息（含身份信息、账户信息等）判断申请人的合法身份。

对于经银行自有渠道发起的申请，发卡行可根据自有渠道验证信息确认申请人的合法身份。

请求报文中可选存在风险辅助信息，辅助发卡行进行申请授权，如银联客户端采集的设备指纹信息或前端设备提供的风险信息，发卡行可根据本行策略使用这些风险辅助信息。

在某些项目中，前端设备还可提供一些其他辅助信息，如CASD证书等，发卡行可根据本行策略使用。

5.3.1.2 请求报文——mpanApplyRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户移动设备中安全芯片所对应的标识符；
seType	seTypeType	M	载体类型
seIssuer	seIssuerType	M	载体发行方编码
applyChannel	applyChannelType	M	用户申请的渠道
instanceAid	appAidType	O	应用安装实例AID
accountInfo	accountInfoType	M	持卡人提供的账户信息

cardHolderInfo	cardHolderInfoType	0	持卡人提供的身份信息
termAndConditionInfo	termAndConditionInfoType	0	用户签署协议条款的信息
riskInfo	riskInfoType	0	前端提供的风险信息，银联根据智能设备企业TSM系统发送的风险信息填写该参数并转发给银行TSM系统。
casdCertInfo	casdCertInfoType	0	前端提供的CASD证书信息，目前仅用于Apple Pay项目
bankAppData	bankAppDataType	C	银行渠道自有应用数据块 ApplePay通过银行客户端申请设备卡时，本字段出现。
bankChannelData	bankDefinedDataType	C	除ApplePay外的手机闪付产品通过银行客户端申请设备片时，本字段出现。
algorithmID	algorithmIDType	C	当银行支持国密算法时，本字段必须出现，表明个人化数据敏感信息的加密算法类型。若银行只支持国际算法时，本字段可不出现。
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.1.3 应答报文——mpanApplyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mpanId	panIdType	C	当银行返回3317应答码时存在；
mpanPersoDataInfo	mpanPersoDataInfoType	C	银行返回的设备卡个人化数据信息； 当申请验证通过且由银行自主发卡时必须出现；银联代发卡模式下无需存在。

initQuota	quotaType	C	初始免密限额； 当申请验证通过时应当出现；若银行不开通免密时，可返回免密限额为 0；如果申请验证通过时没有出现，银联 TSM 当作免密限额为 0 处理；
mpanCardMetaData	cardMetaDataType	C	银行给出的卡面信息； 当申请验证通过时必须出现；
otpResolutionList	otpResolutionListType	C	银行返回的所支持的OTP验证方法列表； 当非银行自有渠道申请且验证通过时必须出现； 其中otpResolutionId
bankAccountType	bankAccountTypeType	C	银行返回用户用于申请设备卡的账户类型；对于境外无银行账户分类要求的银行，本参数可不出现。
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继
3317	应用下载重复申请 注：如所使用的标准银行卡在此设备芯片中已成功申请并加载了移动设备卡，且当前移动设备卡并未被注销；
3602	用户卡片信息校验失败，请确认输入的账户信息是否正确 注：卡片校验信息包括有效期、CVN2、PIN等；在Apple pay项目中，如为从银行APP渠道发起的加载，该应答码可表示银行自定义数据部分验证失败；
3604	用户账户信息不存在 注：无效卡号；
3608	用户帐户信息无业务申请权限 注：即卡片类型不允许加载移动设备卡，如纯电子现金卡等；
3609	用户帐户信息已失效 注：如过期卡、挂失卡等；

3610	用户未留存手机号
3611	用户帐户信息已列入黑名单
3620	同一智能设备上绑定本银行设备卡数量超限，拒绝申请 注：银行进行风控，同一个SEID上最多允许申请此银行的3张设备卡；
3621	因银行风控原因，拒绝设备卡申请请求

5.3.2 映射关系状态通知

5.3.2.1 接口说明

发起方：银联TSM系统

接收方：银行系统；

用于银联将建立的映射关系状态发送至银行。

5.3.2.2 请求报文——mappingNotifyRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户移动设备中安全芯片所对应的标识符；
mappingInfo	mappingInfoType	M	此次设备卡申请所建立的映射关系；
mpanPersoResult	operationResultType	O	mPan应用个人化执行结果
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.2.3 应答报文——mappingNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.3 触发动态验证请求

5.3.3.1 接口说明

发起方：银联TSM系统；

接收方：银行系统；

功能：用于触发银行向用户发送动态验证信息，银行应根据用户选中的OTP方法发送。

5.3.3.2 请求报文——triggerOtpRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户移动设备中安全芯片所对应的标识符；
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；
msisdn	msisdnType	O	手机号；（暂未启用）
otpResolutionId	otpResolutionIdType	M	用户选中的OTP方法对应的标识
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.3.3 应答报文——triggerOtpResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
Status	statusType	M	应答码
Mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继
3105	OTP 发送服务不可用
3106	OTP 发送失败
3602	用户手机号验证失败
3613	重复验证，用户 OTP 验证已通过

5.3.4 验证动态信息请求

5.3.4.1 接口说明

发起方：银联TSM系统

接收方：银行系统；

功能：用于将用户输入的动态验证信息发送至银行进行验证。

5.3.4.2 请求报文——verifyOtpRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户移动设备中安全芯片所对

			应的标识符；
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；
otp	otpValueType	C	用户输入的OTP信息。 与enOtp二选一存在。
enOtp	bankDefinedDataType	C	银行自定义数据块，支持银行客户端激活设备卡时出现。 OTP与enOtp二选一存在。
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.4.3 应答报文——verifyOtpResponse

参数名		M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继
3612	用户输入的 OTP 验证信息未通过；
3613	重复验证，用户 OTP 验证已通过
3614	用户提供的 OTP 信息已失效；

5.3.5 映射关系查询请求

5.3.5.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM系统

功能： 银行可通过本接口查询一张移动设备卡所对应的映射关系信息。

5.3.5.2 请求报文 - mappingInquiryRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；

mac	macType	C	Message Authentication Code
-----	---------	---	-----------------------------

5.3.5.3 应答报文 - mappingInquiryResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mappingInfo	mappingInfoType	0	如果查询成功，则返回该移动设备卡标识符对应的映射关系；
operationChannelId	operationChannelIdType	C	条件存在； 如果查询成功且当前映射关系为锁定状态时存在；
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继
1340	未查询到对应的映射关系；

5.3.6 设备卡映射关系状态变更通知（银行发起）

5.3.6.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM系统

功能：当持卡人通知银行进行移动设备卡挂失/解挂/注销等操作时，银行系统在完成了对移动设备卡后台账户的对应操作后，可通过本接口将其状态变更结果通知到银联TSM系统。

5.3.6.2 请求报文——bankMpanOperationNotifyRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；
mappingStatus	mappingStatusType	M	标识当前银行后台端对设备卡映射关系变更后的状态（暂停、恢复或者解除）

operationChannelId	operationChannelIdType	M	标识当前发起该变更操作的渠道方；
operationReason	operationReasonType	M	标识当前变更操作的变更原因
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.6.3 应答报文——bankMpanOperationNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
taskId	taskIdType	C	Task ID MappingStatus为解除映射关系类型时必须出现
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继
1341	PAN 操作渠道不符合；
1342	不存在对应的移动设备卡；
1343	映射关系不允许该操作；

5.3.7 移动设备卡映射关系状态变更通知（银联发起）

5.3.7.1 接口说明

发起方：银联TSM系统

接收方：银行系统

功能：当用户手机中移动设备卡应用锁定/解锁/删除时，银联通过本接口将状态变更结果通知至银行系统。当删除应用时且前端能够读取并返回电子余额时，也可通过本接口将电子现金余额待会给发卡行。

5.3.7.2 请求报文——cupMpanOperationNotifyRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；

taskId	taskIdType	C	Task ID
mappingStatus	mappingStatusType	M	标识当前用户手机端移动设备卡应用变更所导致的银联端的映射关系变更后状态
operationChannelId	operationChannelIdType	M	标识当前发起该变更操作的渠道方；
operationReason	operationReasonType	M	标识当前变更操作的变更原因
ecashBalance	ecashBalanceType	0	电子现金余额
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.7.3 应答报文——cupMpanOperationNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的StatusCode用法如下：

0000	代表成功且无后继 说明：前一次操作成功，且银联再重复发起相同操作时，应返回 0000.
3343	映射关系不允许该操作；

5.3.8 设备卡卡面更新

5.3.8.1 接口说明

发起方： 银行系统；

接收方： 银联TSM系统；

功能：当持卡人的标准实体银行卡因某种原因变更时（如实体卡补办、实体卡等级调整等），需将映射关系中的对应的实体银行卡卡号进行更新。银行可通过本接口将实体银行卡更新情况通知银联，并由银联返回更新后的映射关系。

该接口用于银行向银联发起移动设备卡卡面更新,包括卡面更新或者设备卡对应的实体银行卡号更新等。设备卡卡面更新执行结果将通过操作执行结果通知反馈给银行,使用TaskID关联。

5.3.8.2 请求报文——mpanCardMetaUpdateRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符;
operationReason	operationReasonType	M	标识当前变更操作的变更原因
newSpan	panType	O	新的标准实体银行卡;
mpanCardMetaData	cardMetaDataType	O	银行给出的更新后移动设备卡卡面信息;
spanExpiryDate	expiryDateType	C	仅实体卡卡号更新时必选; 设备卡卡面更新时无需上送;
Mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.8.3 应答报文——mpanCardMetaUpdateResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
taskId	taskIdType	M	Task ID
mappingInfo	mappingInfoType	O	更新后的映射关系
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.9 操作执行结果通知

5.3.9.1 接口说明

发起方: 银联TSM系统

接收方: 银行系统

功能: 该接口主要将之前银行发起的异步操作的执行结果返回给银行,通过TaskID进行关联。比如: 在银行、前端发起的移动设备卡注销场景中,当前端将他们在手机端的操作结果返回到银联时,银联就可通过该接口将执行结果发至银行。

5.3.9.2 请求报文——operationResultNotifyRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；
taskId	taskIdType	M	Task ID
operationResult	operationResultType	M	Task ID操作执行结果
ecashBalance	ecashBalanceType	O	电子现金余额
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.9.3 应答报文——operationResultNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.10 免密限额更改请求

5.3.10.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM系统

功能：银行可通过本接口修改移动设备卡的交易免密限额。

5.3.10.2 请求报文——quatoModifyNotifyRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
mpanId	panIdType	M	用户移动设备卡所对应的标识符；
quota	quotaType	M	新设的交易免密限额
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.10.3 应答报文——quatoModifyNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.11 黑名单报送（银联发起）

5.3.11.1 接口说明

发起方：银联TSM系统

接收方：银行系统

功能：该接口用于银联向银行同步黑名单，仅苹果项目中支持。

5.3.11.2 请求报文——cupBlackListSyncRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
blackListCategory	blackListCategoryType	M	黑名单类型
blackList	blackListType	M	黑名单列表
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.11.3 应答报文——cupBlackListSyncResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.12 黑名单报送（银行发起）

5.3.12.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM系统

功能：该接口用于银行向银联同步黑名单，仅苹果项目中支持。

5.3.12.2 请求报文——bankBlackListSyncRequest

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
blackListCategory	blackListCategoryType	M	黑名单类型

blackList	blackListType	M	黑名单列表
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.12.3 应答报文——bankBlackListSyncResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.13 设备卡申请异常通知

5.3.13.1 接口说明

发起方：银联TSM

接收方：银行系统

功能：本接口主要是用来通知银行系统有关用户移动设备卡申请的异常处理结果，包括：对于部分在银联TSM系统侧即拒绝的用户申请；对于部分已经通过发卡行审核，但是在后续建立映射关系时出现异常，比如个人化数据获取超时、发卡行返回的CartArtID不符合使用条件等。

5.3.13.2 请求报文——mpanApplyExceptionNotifyRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户手机中eSE的SEID
Span	panType	M	用户申请所使用的实体银行卡信息
applyExceptionResult	applyProcessResultType	M	移动设备卡申请异常处理结果
exceptionResultReason	operationReasonType	O	移动设备卡申请异常处理结果原因描述。针对银联TSM返回风险特征码给银行的情况，对应的风险特征描述参照5.2.42.2。
applyChannel	applyChannelType	O	用户申请加载移动设备卡的渠道
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.13.3 应答报文——mpanApplyExceptionNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
Status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.14 交易结果通知

5.3.14.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM

功能：本接口主要用于在发生交易后，由银行将用户此次交易的相关详情信息通知到银联系统并下发给用户。

5.3.14.2 请求报文——transactionNotifyRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
notificationIdentity	notificationIdentitytype	M	消息标识，用于关联后续通知银行结果使用，编码规则： 机构代码+借贷记+年月日+八位消息编码 机构代码：总行机构代码 借贷记：01借记；02贷记 年月月：YYYYMMDD
seIssuer	seIssuerType	M	载体发行方，用于表示申请设备卡的载体发行方。 具体取值见Q/CUP 037.3.2 中TAG 9F63的“卡片数据元取值”第12字节中关于“载体发行方定义”的定义。
transactionId	transactionIdType	C	用于标识交易消息，PBOC交易推送时必须出现。 MST交易此字段不出现。
mPanId	mPanIdType	M	当发生PBOC交易时，应为mPanID 当发生MST交易时，应为MstPanID
transactionType	transactionTypeType	M	交易类型包括：“Purchase”和“Refund”，分别用于正向交易和反向交易。
transactionStatus	transactionStatusType	M	交易状态：Pending\Approved\Refunded\Declined，预授权请求使用Pending，预授权请求外

			的成功正向交易使用Approved，撤销、退货等反向交易使用Refunded，交易拒绝使用Declined。
transactionDate	transactionDateType	M	交易日期：YYYYMMDDHHMMSS。
currencyCode	currencyCodeType	M	货币代码 符合 ISO 4217 规范要求。 例如：人民币为CNY
transactionAmount	transactionAmountType	M	交易金额 本元素中取值不带小数点，最右两位表示交易金额小数点后两位。例如，对于人民币，最右两位分别表示角和分。 举例：2 元填写为 200 反向交易为负数
merchantName	merchantNameType	O	商户名称
panInputmode	panInputModeType	M	PAN 输入方式，表示交易方式 NFC：00 磁条：01 远程有卡：02 二维码：主扫11、被扫12、P2P 转账13
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.14.3 应答报文——transactionNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
Status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.15 设备卡状态查询

5.3.15.1 接口说明

发起方：银联TSM

接收方：银行系统

功能：银联通过该接口查询银行后台设备卡的实际状态，可分为以下三个场景：

（1）查询当前设备上某 sPan 是否有已存在的映射关系，有条件的银行也可以同时检查该 sPan 的申请权限：这种情况下请求要素为 seId+sPan，当存在未注销的映射关系时返回该映射关系，当 sPan 没有业务权限时返回对应的错误码。

（2）查询某一个 mPan 的状态：这种情况下请求为 seId+mpanId，当存在映射关系时返回该映射关系。

（3）查询当前设备上所有 mPan 的状态：这种情况下请求为 seId，银行需查询该 seId 下所有存在的映射关系。

5.3.15.2 请求报文——queryMpanStatusRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
seId	seIdType	M	用户手机中SEID
mpanId	panIdType	C	条件存在，存在时表示仅查询该MPAN的状态
span	panType	C	条件存在，存在时表示用于查询当前SEID上该SPAN的映射关系
mac	macType	C	Message Authentication Code

5.3.15.3 应答报文——queryMpanStatusResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mappingInfoList	mappingInfoListType	C	映射关系列表
mac	macType	C	Message Authentication Code

其中，相关的 StatusCode 用法如下：

0000	代表成功且无后继
3344	未查询到对应的映射关系；
3604	用户账户信息不存在，即无效卡号（只用于SEID+SPAN 查询条件中）

3608	用户帐户信息无业务申请权限，即卡片类型不允许加载 MPAN，如卡号本身为 MPAN、或为单电子现金卡等（只用于 SEID+SPAN 查询条件中）
3609	用户帐户信息已失效，如过期卡、挂失卡等（只用于 SEID+SPAN 查询条件中）
3610	用户未留存手机号（只用于 SEID+SPAN 查询条件中，注意返回该错误代码是表示“银行检查用户未留存手机号，并且不允许用户使用其他的激活方式，表示用户后续不能成功进行设备卡申请操作”。）
3611	用户帐户信息已列入黑名单（只用于 SEID+SPAN 查询条件中）

5.3.16 营销信息推送

5.3.16.1 接口说明

发起方：银行系统

接收方：银联TSM系统

功能：本接口主要用于银行将营销类消息通知到银联系统（不支持银行批量推送）

5.3.16.2 请求报文——messageNotifyRequest

参数名	元素类型	M/O/C	描述说明
notificationIdentity	notificationIdentityType	M	消息编号，用于后续通知银行结果关联使用，编码规则： 银行代码+借贷记+年月日+八位数字消息编号 银行代码：总行机构代码 借贷记：01 借记；02 贷记。 年月日：YYYYMMDD
seIssuer	seIssuerType	M	载体发行方，用于表示申请设备卡的载体发行方。 具体取值见 Q/CUP 037.3.2 中 TAG 9F63 的“卡片数据元取值”第 12 字节中关于“载体发行方定义”的定义。
panId	panIdType	M	当发生PBOC交易时，应为 mPanID； 当发生MST交易时，应为 mstPanID；
messageContent	messageContentType	M	消息内容

			Apple Pay 产品最长 128 字节， 其他手机 Pay 256 字节
expirationDate	expirationDateType	M	信息展示失效时间 YYYYMMDDHHMMSS
mac	macType	0	Message Authentication Code

5.3.16.3 应答报文——messageNotifyResponse

参数名	参数类型	M/O/C	描述说明
status	statusType	M	应答码
mac	macType	C	Message Authentication Code

附 录 A
(规范性附录)
应答码定义

A.1 应答码说明

应答码可分成两类，一类用于描述系统间通讯状态，一类用于描述不同系统平台对于某笔业务处理的状态。

A.2 系统通讯状态应答码

statusCode	statusDescription
0000	代表成功且无后继
0099	代表成功且有后继
0098	代表交易超时
0097	代表报文格式错误
0096	代表交易不支持

A.3 业务处理状态应答码

作为业务处理状态码时，应答码的第一位表示生成该应答码的系统平台主体，第二位表示该应答码所属的业务分类，第三位和第四位表示具体的业务处理状态。

左起第一位	左起第二位	左起第三、四位
1: 银联TSM 2: 合作方TSM 3: 应用提供方	1: SYSTEM	01: 通信异常 02: 系统错误 03: 系统缓存刷新错误 04: 系统繁忙 05: OTP发送服务不可用 06: OTP发送失败; 07: 对端服务不存在 09: 表示权限校验失败 10: 表示卡bin校验失败 11: 找不到对应的设备卡卡面信息
	2: SE	01: 安全载体未注册 02: 安全载体批次重复 03: SEID格式错误 04: 安全载体无预置应用 05: 安全载体通讯功能异常（数据库中查到的安全载体都处于通讯功能异常的状态） 06: 安全载体通讯功能不合法（由于运营商的原因，导致查到的安全载体通讯功

左起第一位	左起第二位	左起第三、四位
		能状态出现不合法的状态，例如出现同一手机号对应多个通讯功能正常的安全载体） 07：安全载体型号不支持该业务 08：获取ESE PROFILE ID失败 09：安全载体状态异常 10：安全载体手机号不一致 11：安全载体预置批次信息未送达
1：银联TSM 2：合作方TSM 3：应用提供方	3：APPIlet	01：应用不存在 02：应用下载申请未通过 03：应用更新申请未通过 04：应用锁定申请未通过 05：应用解锁申请未通过 06：应用删除申请未通过 07：应用下载申请不存在 08：应用下载申请中 09：应用下载申请超限 12：应用重复下载 13：应用重复锁定 14：应用重复解锁 15：应用重复删除 16：应用重复更新 17：应用下载重复申请 18：应用未安装 19：应用有尚未处理的预操作 20：电子现金有余额，请到银行柜台销卡 21：主账户有余额，请到银行柜台销卡 22：应用预操作不存在 23：个人化失败 24：应用锁定失败 25：应用解锁失败 26：个人化数据不存在 27：未完成UPcard应用个人化 28：应用不允许从手机客户端申请 29：预置应用不允许删除 30：未预置此应用 31：应用不允许从第三方申请 32：应用交易要素不存在 33：请求机构发送短信验证码失败 34：应用AC规则不存在 35：应用已下架

左起第一位	左起第二位	左起第三、四位
		36: (与合作方间)应用发布状态不同步 37: 失卡保险已领完 38: 不允许开通扩展应用 39: 预置应用激活失败 40: 远程添加应用AC规则失败 41: 移动设备卡操作渠道不符合; 42: 不存在对应的移动设备卡主账号; 43: 映射关系不允许该操作; 44: 未查询到对应的映射关系; 45: 应用不对当前渠道开放; 46: 该应用无提示信息; 47: 应用激活失败;
1: 银联TSM 2: 合作方TSM 3: 应用提供方	4: SD	01: 安全域密钥需要更新 02: 安全域密钥重复更新 03: 安全域没有足够可变数据空间 04: 安全域没有足够非可变数据空间 05: 安全域INITIAL UPDATE验证卡片错误 06: 找不到安全域 07: 安全域为安装完成;
	5: APDU	01: APDU应用下载失败 02: APDU应用安装失败 03: APDU应用删除失败 04: APDU应用让渡失败 05: APDU STORE DATA失败 99: 指令执行失败
	6: USER	01: 用户身份信息校验失败, 请确认输入的身份信息是否正确 02: 用户卡片信息校验失败, 请确认输入的账户信息是否正确 03: 用户当日申请次数超出限制 04: 用户账户信息不存在 05: 用户当日失败次数超出限制 06: 用户账户未开通, 请联系银行开通 07: 用户账户未注销, 请联系银行销卡 08: 用户帐户信息无业务申请权限; 09: 用户帐户信息已失效; 10: 用户未留存手机号; 11: 用户帐户信息已列入黑名单 12: 用户输入的OTP信息验证未通过; 13: 重复验证, 用户OTP验证已通过; 14: 用户提供的OTP信息已失效;

左起第一位	左起第二位	左起第三、四位
		15: 不支持关联账户查询; 16: 申请单号不存在, 请重试; 17: 用户的卡性质不支持 (删除) 18: 无法找到发卡行 19: OTP方式不支持 20: 同一智能设备上绑定本银行设备卡数量超限, 拒绝申请。 21: 因银行风控原因, 拒绝设备卡申请请求
	7: SECURITY	01: MAC校验错误 02: 密钥交换错误

中国银联
版权所有

附 录 B
(资料性附录)
报文接口实现要求

交易类型	报文接口	实现要求	
		银行返回 个人化数据	银行委托 银联TSP代发卡
2001	移动设备卡申请	√	√
1002	映射关系状态通知	√	√
1003	触发动态验证请求	√	√
1004	验证动态信息请求	√	√
1005	映射关系查询请求	○	○
1006	设备卡映射关系状态变更通知（银行发起）	√	√
1007	设备卡映射关系状态变更通知（银联发起）	√	√ *
1009	操作执行结果通知	√	√ *
1010	免密限额更改请求	○	○
1011	黑名单报送（银行发起）	○（仅苹果项目支持）	○（仅苹果项目支持）
1012	黑名单报送（银联发起）	√ *（仅苹果项目支持）	√ *（仅苹果项目支持）
1013	设备卡卡面更新	√	√
1014	设备卡申请异常通知	√	√ *
1015	交易结果通知	○（仅苹果项目支持）	○（仅苹果项目支持）
1017	设备卡状态查询	√	√（苹果项目无需支持）
1018	营销信息推送	仅苹果项目支持	仅苹果项目支持

注1：√ 表示必须实现；

注2：○ 表示可选实现；

注3：√ *代表业务上可不支持处理该逻辑功能，但接口层面需要支持，即接口层面需支持银联发送的交易，返回成功应答；